

無線充電式感測網路上疏散無線充電需求之最佳排程演算法

Optimized Charging Scheduling Algorithms for Dispersing Charging Requests in Wireless Re-chargeable Sensor Networks

(二) 研究計畫之背景及目的

無線感測網路(wireless sensor networks)作為物聯網(Internet of Thing, IoT)的關鍵技術，涵蓋的應用領域很廣，包含戰爭情報之傳遞，倉儲管理、品質監控，健康醫療協助及監控、自然災害的預警、家居應用，車輛追蹤及偵測等應用。近年來，不少研究議題受到廣泛的重視，包含媒介存取控制(media access control)[3, 4]、節省電源(power saving)[5]、目標追蹤(target tracking)[9]、網路的資料傳送路徑(routing)之通訊協定[6]、網路的覆蓋問題(coverage)[7]、網路的連結強度[10]、行動感測網路[9, 10, 11, 12]、無線充電機制[2, 13, 19-23, 25, 26, 29-37]等。在這些議題中能量在無線感測網路扮演著一個十分重要的角色。主要原因是因為感測器的體積小，能搭載的電池也就相對的小。而電池是無線感測器主要的電源，想任意地更換電池以延長感測器的壽命，有時是一個較難實現的方式。前人的研究大多嘗試延長感測網路的生命週期(lifetime cycle)，其方法包括：平衡電源消耗負載[11]，建造省電的資料收集樹[4, 9]，利用行動式的感測器[9, 10, 11]，利用行動式的收集器(sink)[8]，甚至使用多個收集器[12]。以上的方式都只能暫時減緩能量消耗的速度，整體感測網路的總電源還是不斷地耗損中。從某種角度來說，無線感測網路的生命週期並無法長期延後。

近年來無線充電技術的發展迅速，使得許多學者考慮利用無線電源傳遞(wireless power transfer, WPT)的方式，提供給無線感測網路一個全新的能量來源[18]。再加上無線充電的效率大大被提升(近距離內充電可達 82%以上)[22, 62]，搭配可充電設備的無線感測網路變成為未來許多應用的發展平台，此類的網路就被稱為無線充電感測網路(wireless rechargeable sensor networks)[19]。一般而言，無線充電感測網路需佈署若干無線充電器。相較於靜止不動的無線充電器(static wireless charger)，佈署無線充電車(wireless charger vehicle, WCV)(即將無線充電器裝載在行動載具上)便成為近年來受到矚目的研究議題。此外，無人飛行載具(unmanned aerial vehicle, 簡稱 UAV)的技術最近被廣泛地應用人類的生活中，為了突破無人機電池容量的限制，許多對無人機進行無線充電的技術也被開發出來[46, 62]。甚至人類也開始思考將充電器加裝在 UAV 上(稱為無線充電無人飛機 (wireless charging drone, 簡稱 WCD) [45, 55-57, 62, 63, 65, 66])，為無線充電感測網路進行即時充電服務。另一項的新的發展則是無線充電板(wireless charging pad, WCP) [47, 48]也提供 WCD 一個全新的 WPC 技術。此三種不同的充電設備有各自不同的特質。如何充分利用混合 WCV 及 WCD 甚至 WCP 的無線充電技術，來提供一個低成本且有效率充電系統，引領未來物聯網的技術發展，也產生新的挑戰及待解的議題。

【在物聯網中進行無線充電排程面臨的困境及限制】

近年來有不少研究討論如何利用無線充電車對物聯網上的感測器進行無線充電；但是，在一個部署廣大的物聯網上，大部分的無線充電系統，在成本、時間或空間上是受限的。使得雖然即使在基地(base station)中佈署一個源源不絕的能量提供設備(充電站)，仍然因為以下的因素，導致無線充電車無法或來不及救援，而存在感測器因為耗盡電源（等不到即時的充電救援）而失去作用：

- (1) 在物聯網上，有些感測器是被部署於無線充電車不能抵達的區域。無線感測網路有可能被佈署在人類不易抵達的區域如無道路的森林、無人的火山、有沼澤的地帶等。這些地方無線充電車並不能抵達並完成自動充電的任務。
- (2) 在幅員廣大物聯網上，想要同時佈署大量無線充電車，所需的建置成本十分昂貴。若採用一台充電

車恐怕無法即時完成所有充電救援需求；但是若購置多台充電車，則總體成本變得十分昂貴。

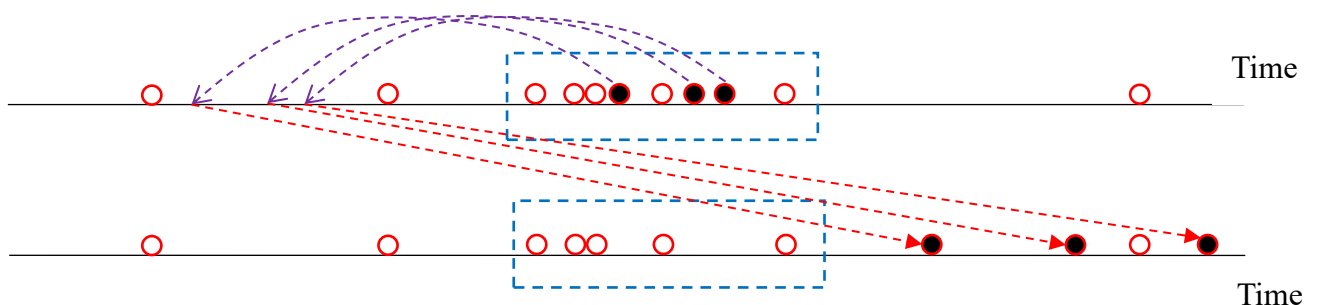
- (3) 一般而言，無線充電車的移動速度，相較於無線充電飛機，是比較慢的。因此在短時間內，不容易快速移動，執行即時的充電任務。
- (4) 無線充電飛機可抵達無人充電車不能抵達的區域，但是其連續飛行時間短，不足於獨立完成整體網路的所有充電需求。雖然無線充電飛機的成本比較便宜，但是只利用無線充電飛機，無法長途飛行以救援遠方的感測器。
- (5) 當過多的充電需求同時匯集時，大多的充電排程都無法順利解決此充電任務。
- (6) 目前無線充電板雖然可以提供額外的電源支援，但是系統須事先佈建，並且無法動態地調整部署的場所。
- (7) 目前大多數的研究傾向於使用單一種充電設備，並未考慮整合不同充電設備以提升整體充電效率及降低建置的成本。

基於以上的理由，人類目前無法完全解決上述的成本、時間和空間上受限制的難題；導致在一個無線感測網路上，許多感測器因為來不及等到救援電池就耗盡，而失去執行監控重要任務的能力。在未來物聯網暢行的時代，無線感測網路的規模趨廣大，導致無線充電的需求將會與日劇增，而相對應的無線充電系統如何結合不同充電設備，來合作式的執行即時救援功能，將成為未來重要的技術。

【本計畫研究動機】

前人利用有效率的排程演算法(一般可分為主動式(proactive)充電排程及被動式(on-demand)充電排程，的確提升了網路的生命週期。主動式充電排程一般規律地事先安排了充電的順序，需要被充電的感測器無須發出封包進行請求，節省了不少的系統負荷。當感測器的耗電速度十分穩定時，主動式充電排程運作的順暢。但是當感測器的耗電速度變化太大時，系統將無法處理臨時產生意外的充電需求。被動式充電排程是當一個感測器的電源或生命週期低於某個閾值(threshold)時，會發出一個請求封包給基地，要求充電的服務。基地收集適當的充電請求後，執行排程演算法安排充電行程。但是當太多充電請求出現在同一個時段時，系統恐怕也無法同時滿足過量的充電需求，而導致不能進行即時充電救援。因此如何事先避免此狀況出現，將有機會再次提升整體網路的生命週期。

因此本計畫將主動偵測出近期是否會有太多充電請求出現在同一個時段中，並且利用主動式充電排程將一部分此時段中的充電請求，提前進行預防性充電以疏散到未來的不同時段中(如圖一)。



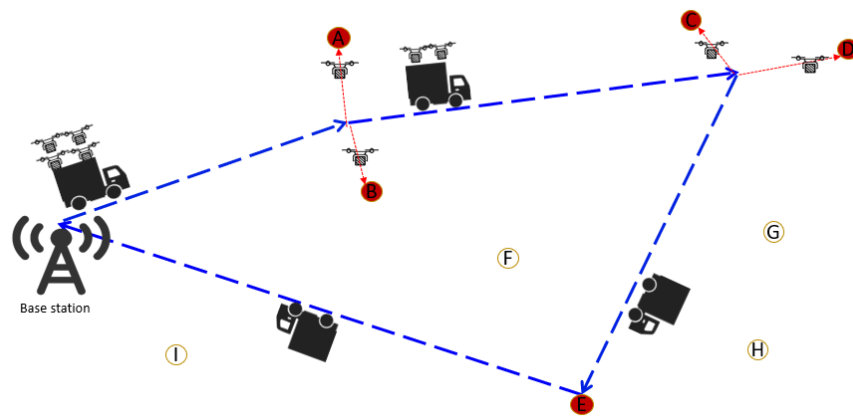
圖一、將過於集中的充電需求適當地疏散到需求較不集中的時段上，以提高整體網路的生命週期。圖中黑色的感測器被提早(到紫色箭頭的時間)進行充電。

在充電系統的選擇上，我們特別選擇整合一台無線充電車搭載多台無線充電飛機(圖二)。此新無線充電系統特別設計利用每台無線充電車(WCV)可以搭載固定多台無線充電飛機(WCD)移動，WCD同時可以自充電板上進行充電並選擇合適地點和時間，脫離其 WCV，逕行前往執行快速充電任務。注

意本計畫中假設在基地可提供源源不絕的能量，相反地，為了較貼近現實，無線充電車及無線充電飛機的電源都是有限的。

這個異質的充電系統組合擁有以下三個優點：

- (1) 此異質充電系統更即時地執行無線充電排程：因為大部分的充電任務由多台無線充電飛機執行，因此無線充電車需要移動的距離和時間大幅減少。注意當無線充電飛機飛離充電車後，充電車可立即移動到下一個目的地。另外，無線充電飛機可飛抵無線充電車不易到達的地方。
- (2) 此異質充電系統可同時進行更多的充電任務：為了疏散充電需求，因此我們需進行預防性充電(即提早進行主動充電)。此措施需要同時執行更多個充電任務(緊急的被動式充電任務和預防性的主動式充電任務)，而我們採用的異質充電系統中，因為一台無線移動充電車上搭載多台無線充電飛機，可同時提供多個充電服務。
- (3) 此異質充電系統可降低建置的成本：一般而言建置一台無線充電飛機的成本比一台無線充電車的成本便宜很多。因此此異質充電系統有機會降低整體的建置成本。此整合系統可以利用無線充電車長途移動的特性，來補足無線充電飛機不能長時間飛行的缺點。並且利用無線充電飛機快速救援的強項，來補足無線充電車移動緩慢的弱項。這個新型充電系統若能小心設計並整合，此系統可以藉由佈署大量成本較便宜無人飛機，來取代較昂貴的無線充電車，以降低整體建置成本。因此有機會克服傳統無線充電系統存在的時間、空間、及成本上困難。



圖二、一台無線充電車搭載多台無線充電飛機即時的執行混合主動/被動式的預防性充電排程

本計畫將建置一台無線充電車搭載多台無線充電飛機，執行被動式充電需求混入主動式預防性充電排程，將過於集中的充電需求，最佳化地疏散到其他時段，以達到提升感測網路之生命週期。

此計畫的創新處在於討論下列議題：

1. 前人並未考慮「設計最佳演算法將過於集中的充電需求，利用移動最少的充電任務以疏散到其他時段」，以提高網路生命週期。
2. 前人並未考慮「利用一台無線充電車搭載多台無線充電飛機，來進行混和式無線充電排程演算法之設計」。
3. 前人並未考慮「利用線段圖來估計充電需求封包發生時間不易預測的問題」。
4. 前人並未考慮「估算無線充電車搭載多台無線充電飛機所需要的移動時間，以利計算所需要的系統閾值」。注意太緊(小)的閾值會造成充電設備來不及移動及處理；太鬆(大)的閾值會造成過多不必要的充電請求出現，也增加了系統管理的額外負擔。

【本計畫的目標】

本計畫將專注於設計「一台無線充電車搭載多台無線充電飛機，以執行最佳化混合排程演算法，來避免充電需求過於集中出現的窘境」。本計劃的目標將羅列如下：

1. 利用分割樹、圖論最小覆蓋及組合數學上科學家-鎖-鑰匙問題(scientist-lock-key problem)的解法，設計將主動充電需求插入被動充電排程的最佳演算法，以有效地疏散無線充電需求出現的時間，提高整體感測網路的生命週期。
2. 整合無線充電車搭載多台無線充電飛機的充電系統，更有效地執行混合主動/被動式的合作充電排程，並且大幅降低建置的成本。
3. 利用線段代表發生較不規律的充電請求，並且運用線段樹來儲存這些不確定發生時間的充電請求，來改善初期發展的將主動充電需求插入被動充電排程的最佳演算法，以提高了疏散無線充電需求的實用範圍。
4. 發展新的數學估計方法來估算無線充電車移動距離的上限，並藉來計算系統機制上所需要門檻。
5. 設計將完成任務後之無線充電飛機，進行回收再利用之演算法。

【無線充電排程之前人相關研究】

為了掌握無線充電的相關研究，在此介紹相關但是不同類型成果，並進行必要的討論。

1 利用無線充電車進行主動充電

Wen Yao 等人[2]使用無線充電車對其它感測器進行主動充電。無線充電車移動到需要充電的感測器附近時，將電能傳遞與該感測器。此篇論文提出三種方法：Region Patrol Charge Scheme (RPC)、Region Inquire Charge Scheme(RIC)、Distance and Energy Aware Charge Scheme (DEC)。在[13]中, Ouyang 等人將延長目前感測網路存活時間最佳化的問題，可以轉換成有期限的工作排程問題，但是一旦移動式充電載具不足以同時完成充電救援時，至少一個感測器無法運作；退而求其次的方法，為保持大多數的感測器得以將所感測到的訊息傳送到接收器。他們提出了 Job Scheduling Algorithm (JSA)，進而改善提出 Closest Weak Node First Algorithm (CWNF)，重點在維護特定節點，使網路中特定節點能長久維繫整體網路的運作，以延長網路生命。在[19]，Y. Shu 等人討論在一個固定的軌道中，如何連續地控制移動式無線充電器的最佳移動速度，以降低移動所的時間(同時增加充電的時間)，使得整體網路中的最小充電電源極大化。當此問題使用多個移動式的無線充電器時，他們證明此問題為 NP-hard。同時他們也提出一些逼近最佳解的演算法，並進行實驗驗證此演算法之有效性。在[20]，L. Fu 等人提出一個建立巢狀的旅行推銷員路徑的概念，來避免移動無線充電器不必要地拜訪電源充足的感測器。他們的方法可以選擇適當的路徑，將最缺電的感測器優先安排在充電的路徑規劃中。目的是希望同時減少移動無線充電器移動的總距離，及縮短感測器充電等待的平均時間。在[51]，Cheng 等提出以充電車來為感測器補充電源，並且以一個預測瓶頸及隨機移除的機制，設計出一個以距離為基礎之靠近工作優先排程演算法，並且推導出較短路徑的上限。

2 一台移動設備同時執行資料收集及無線充電的任務

在[22]中, M. Zhao 等人利用一個多功能的移動設備執行資料收集和無線充電的雙重工作。他們的雙重工作有兩個步驟，第一個步驟是自感測器中定期地選擇一部分的感測器當作錨 (anchor point)。此移動設備將會依序地拜訪這些感測器並且給予無限充電及收集感測網路上的資訊。第二個步驟是當此移動設備在這些 anchor 間移動時，他們會計算網路使用率最大化問題並且提出一個分散式的演算法，來調整感測器將暫存的資料送給此移動設備的資料速率、鏈結排程及流量路由。在[31]中, S. Guo 等人也是考量將無線充電和資料收集的策略。他們的方法會先決定錨的選擇策略及拜訪的順序，也是將此問題轉換成考慮流量、電源平衡、鏈結和電池容量，及資料收集器的移動速度的網路使用率最大化問題。在[21]，C. Wang 等人將資料收集和無線充電的任務分離，並交給不同型態的移動載具來執行。在其提出的方法中考慮群組的大小，並設計出一個數學模式來計算及估計資料收集的時間和所需要的最少移動無線充電器的個數。

3 定期無線單點及多點充電方案

在[23, 25]中，L. Xie 等人根據能量分佈及電源消耗的狀況，將電源充電的問題轉換成旅行推銷員問題。他們所制定的定期充電方案，可分成單點充電方案及多點充電方案[24, 25]。單點充電方案是一台充電機器一次只對一個感測點充電，而多點充電方案可同時對鄰近的多感測點，同時充電以增加效率[24, 25]。在[41]中，Guo 等人考慮到多台充電車電磁波干擾的問題，他們並提出同時充電的模型及相關演算法。

4 最佳化監控品質

在[26]中，S. He 等人考慮在一個 RFID 網路上如何佈署讀取器使得 RDIF tag 可以獲得足夠的電源。他們定義出點能量供應問題及路徑能量供應問題。點能量供應問題希望使用最少的讀取器，使得靜態的 RDIF tag 在任何一處都可得到足夠的電源。路徑能量供應問題，希望利用移動中 RDIF tag 經過電源充足的地區時，多儲蓄一些電，以備未來到了少電源的區域可使用；如此的做法，可降低佈署讀取器的個數。在[29]中，P. Cheng 等人第一次考慮設計無線充電網路上的最佳排程，來移動 RFID 讀取器使得監控的品質最佳化。在[30]中，H. Dai 等人思考的是如何在一個無線充電網路上移動充電，使得在隨機的事件中，仍然得到最佳化的監控品質。在[31, 36]中，H. Dai 等人定義出一個新的無線充電網路的評量標準：電源供應品質(quality of energy provisioning, 簡稱為 QoEP)。目的是在於關心，移動中的感測器獲得足夠電並得以正常運作的時段。在[43]中，Zhang 等人考慮在一個二維的目標地區，如何佈署無線充電器並調整每個充電器的電源大小，使得充電的品質最佳化。在[44]，Jiang 等人同時考慮充電路徑排程和充電站的位置。在[54]中，Yujie Qin 等人討論無人機當做飛行的基地台時，充電站在空間上的隨機分佈對系統表現上所造成的影響。

5 成本或電源使用效率最佳化的排程

在[33]中，Zhang 等人考慮如何對多台充電車進行排程，使得其電源使用效率最佳化。他們提出一個 PushWait 的演算法，被證明在一維的無線感測網路上是最佳的演算法。Wu 等人[34]和 Madhja 等人[35]考慮到充電車的電源是有限的狀況下來進行充電排程。Madhja 等人[35]更是建議建造一個階層式的充電架構來進行合作式的充電。他們將充電車的任務分成感測器專屬和無線充電車專屬兩種，各有各的任務，合作地來完成整個無線感測網路的充電工作。在[37]中，Zhang 等人考慮如何在 2-D 的目標區域部屬充電器以及電源分布的問題。在[38]中，Xu 等人考慮佈署多台充電車並進行合作式的排程以使得整體的移動距離盡量最小。在[40]，Liu 等人考慮建置一個無線充電網路的成本，並理論上證明出他們的方法可以佈置最少台充電車以節省成本。在[39]中，不同於前人只能對一個感測電充電，Wang 等人考慮採用一個諧振增強器可以執行多跳的無線充電的新模式。並且證明了這種多跳無線充電的排程問題仍是 NP-hard。

6 利用無線充電飛機對感測器進行充電

Zorbas 和 Douligeris [45]考慮在無人機上加裝充電器，並透過無線對感測器直接充電。他們注意到無人機在不同高度飛行，並為多個感測點充電時，高度會影響節點充電的數量以及效率。高度越高可同時充電的感測點越多，但是效率越差。反之，無人機的高度較低時，可同時充電的感測點越少，但是效率越好。他們證明，若要用最佳的無人機高度並且最少的能量消耗來完成整體網路的充電，是 NP-complete 問題。因此他們又提出 DPH(drone positioning heuristic)來計算無人機為傳感器節點充電的最佳位置。Lin 等[61]考慮無人機和公車結合成一個新型的充電系統。無人機可以停留在公車上進行無線充電。J. Baek 等[65]的無人機可以同時進行資料收集及對感測器進行資料收集。他們在考慮感測器的電源消耗及能量收集的情狀下，對整體網路進行生命週期最佳化。C. Rong 等[62]對無人機的無線充電技巧做了一個十分完整的介紹及說明。J. Chen 等[66] 提出一個新的充電系統整合了無線充電車、和無線充電飛機。他們將佈建的區域分割成三個部分。第一個部分的救援任務交給獨立執行任務的無線充電飛機，第二部分的區域就交給無線充電車，而最外圈的區域則由無線充電車運送的無線充電飛機來負責。

7 利用充電板為無人機進行充電。

WiBotic 公司的產品 PowerPad [47]，可以讓大部分無人機隨時降落充電，只需要在機身上加上無線充電的套件，就可以快速充電，此套件具備防水功能。100 瓦的 PowerPad 大約需要停留一到兩個小時的時間，就能為無人機提供充足的電力。標準尺寸為 3 英尺×3 英尺，但可定制尺寸重量和功率的

要求。另外，Skysense 公司基於高效率和平衡的充電技術，Skysense 充電板只需讓設備落在無人機上即可為無人機充電。這台充電板採用鍍金處理，可在雨中運行，配備 100-240 電壓輸入和 10 安培充電速率。輸出電壓為 7-50V 直流電源，最大連續電流為 10-20A（可根據要求提供更高的電流），供電交流電壓為 110-240V AC 50-60 Hz [48]。在[53]中 Chen 等人討論如何利用最少的無線充電板佈署成一個連接且覆蓋到所有感測器的演算法設計。



圖三、PowerPad 無人機充電板，可以充當無人機的中途休息停靠站，為無人機提供電力[47]



圖四、Skysense 戶外充電板可提供無人機進行充電[48]

8 空中充電技術

Global Energy Transmission [49]專注於開發空中補充電力的方法。這套新系統以六支長桿排列成六邊形的陣式。每支桿上的電線與另一支桿連接，直徑約為 10 米（32 英尺），大概有兩個成人的高度，當無人機飛進六邊陣內，該系統便可根據感應，以約 80% 的效率向無人機傳輸高達 12 千瓦的電力，足以在 6 分鐘充電時間內提供大約 25 分鐘的續航力。Teng Long 等人[50]提出當保安無人機快將耗盡電池電量時，網絡系統便會立即通知負責充電的無人機。它們便會自動飛到該架無人機面前，並利用無線充電技術，在半空中將電力輸送給它。充電完畢後，充電無人機便會飛回充電台，等待下一次空中充電任務。每個充電台都安裝了太陽能板和風力發電機自行發電。



圖五、Global Energy Transmission 為無人機創建了一套空中感應充電系統[49]

(三) 研究方法

在本章節中我們首先討論說明無線充電技術的網路假設。這些假設將會成為未來設計最佳化演算法的依據。

3.1 無線充電技術之模型

以下介紹幾個常見的無線充電的技術。無線充電一般有以下常用的技術包含电磁感應(magnetic induction)(near field), 电磁震動(magnetic resonance)(near field), 射頻能量擷取(radio frequency energy harvesting)(far field)[1, 15, 16, 17, 19]。此三種技術都有各自的優缺點。例如电磁震動耦合可以達到較高的效率但是距離很近；反之，射頻能量擷取(Far field)可以傳遞較遠的距離，但是耗損十分嚴重。而無線充電的標準，有多個組織都在積極的爭取中，如 Wireless Power Consortium (WPC)，Alliance for Wireless Power (A4WP)，和 Power Matters Alliance (PMA)。在此計畫中的無線充電模型羅列如下：

1. 充電車的無線充電模式：在此計畫中，我們將採用 S. He 等人[26]修正 Friis's free space model 的無

線充電模式：

$$p_r = \frac{G_s G_r \eta}{L_p} \left(\frac{\lambda}{4\pi(d + \beta)} \right)^2 p_0$$

這裡的 p_r 是接收到 RF 訊號的強度， p_0 是發送端 RF 訊號的強度， d 是發送端到接收端的距離， G_s 發送天線的增益(gain)， G_r 接收天線的增益， λ 是波長， L_p 是極化損失(polarization loss)， η (=0.125) 是整流效率(rectifier efficiency)， β (=0.2316) 是當短距離傳送時校正 Friis' free space 公式的參數[26]。

2. 無人充電飛機的無線充電模式：在此計畫中，我們將採用 S. Suman 等人[64]考慮在城市/郊區環境下，針對無人機無線充電所提出的模型。當無人機在進行電源傳遞時，因為其靈敏度低、整流效率差且其陰影效應(effect of shadowing)更加明顯，因此無線充電飛機必須在非常低的部署高度(近距離)下進行充電[64]。當路徑損耗(path loss)為 $PL^{cal}=10 \log_{10}(P_{tx})-10 \log_{10}(P_{rx})$ 此處 P_{tx} 為安裝在無人機上的發射器發射的功率，而 P_{rx} 感測器接收到的功率。額外路徑損耗(excess path loss)定義為 $\chi=PL^{cal}-PL^{fs}$ 此處 PL^{fs} 為 Friis 公式中的自由空間損耗[64]。此處額外路徑損耗 χ 是充電角度 θ (=無人機的高度/發射器到接受器的距離)的一個特殊函數關係[64]。
3. 感測器被設計成擁以下功能：通訊狀態、感測狀態及被充電狀態。上述的功能因為需要硬體上的搭配，才能正常運作。在此計畫中，感測器被設定的硬體是可以支援同時通訊、感測、及被充電。

3.2 無線充電感測網路系統之模型

基地為一個固定的設施，佈署一台無線充電車搭配有多台無線充電飛機。基地可提供一個無線充電車能量、資訊匯整、並進行排程計算的地方。當無線充電車(或無線充電飛機)返回基地，並在基地更換充滿電源的電池，以及接收未來的充電任務。無線充電飛機可自基地直接飛抵附近感測器並進行充電，也可搭乘無線充電車進行長期移動。當靠近遠方的感測器不遠處，便飛離充電車機座，直接抵達感測器上空進行無線充電。搭載期間充電車可以直接對無線充電飛機直接充電。無線充電飛機完成充電任務後可停留於感測器旁，等待系統指示，伺機再搭乘充電車，或再執行主動式充電任務，或返回基地。

假設整個感測網路系統，透過建立一個連接到基地台的資料收集器(sink)的樹狀結構(tree)，來定時地進行收集感測資料，掌握每個感測器的能量消耗率，目前的剩餘電量，和定位資訊。系統也可以透過此樹狀結構對感測器或感測器旁的無線充電飛機下達指令，以達到通訊的任務。當某一個感測器自行判斷快要沒電時，就會對樹狀結構的父節點，發出需要充電的訊息。此訊息將會被輾轉傳送到基地中的資料收集器。因此基地收集累積的充電需求是即時的。每個感測器的通訊半徑(感測半徑)都是一致的。整個無線感測網路必須是連通的(connected)，但是整個被佈署的區域不見得都會被至少一個感測器監控到，也就是，存在一個點是不被監控的，整個區域有可能非完整被覆蓋(full coverage)。

3.3 無線充電車/無線充電飛機之模型

本計畫佈署一台移動式無線充電車搭載 m 台無線充電飛機。無線充電車是一台行動載具上加裝無線充電板及通訊設備。此行動載具也提供有限台無線充電飛機進行充電、搭載、起飛及降落的平台。注意無線充電車能對感測器直接充電。無人飛行載具(unmanned aerial vehicle、unmanned aircraft system 或 drone)俗稱無人飛機、無人機、無人載具，是一種無搭載人員的載具。無線充電飛機是在無人飛行載具上加裝無線通訊及充電設備。無線充電飛機透過此通訊設備可與感測器及無線充電車進行通訊，並間接受系統的指令或傳遞資訊給系統。本計畫中採用的無線充電車及無線充電飛機回到基地後，將進行電池更換，以準備下一次充電排程的需要。此無線充電車及飛機上配備衛星定位系統(GPS)裝置，可提供整個系統需要的定位功能。

無線充電飛機雖然可對鄰近多個感測器同時充電[45]。但是在不同高度飛行，並為多個感測點充電時，高度會影響節點充電的數量以及效率。高度越高可同時充電的感測點越多，但是效率越差。反之，無人機的高度較低時，可同時充電的感測點越少，但是效率越好。因此在此計畫中為了提高充電

效能，無線充電飛機每次只針對一個感測器進行充電服務。

在充電系統的選擇上，我們特別選擇整合無線充電車搭載多台無線充電飛機，這個異質的組合，更有效地執行混合主動/被動式的合作充電排程，並且又大幅的降低建置的成本。此無線充電飛機在充電任務完成後自行或伺機搭載充電車返回基地。

3.4 影響合作排程之因素

為了設計一個最佳的無線充電車及無線充電飛機的合作排程，我們需要了解影響整體感測網路生命週期的因素(及相對應的符號)。這些因素將羅列如下：

1. 整體無線充電系統佈署一台無線充電車可同時搭載 m 台無線充電飛機，而且未執行充電任務之前，此無線充電車及無線充電飛機是停留在基地待命。
2. 無線充電飛機的飛行移動速度 $v_d(\text{m/sec})$ 。但是當無線充電飛機加快飛行速度後，其電源消耗的也會增加。無線充電飛機在救援一個感測器後的最大飛行距離為 d_{max} 。無線充電車的移動速度則平均為 $v_c(\text{m/sec})$ 。
3. 假設每台無線充電飛機停留在無線充電車上時的充電效率皆為相同。同樣的，無線充電飛機對每一個感測器的充電效率皆為一致。
4. 集合 S 代表所有感測器的集合而感測器的數目為 n ，不規律地分布在一個平面的空間中。假設整個無線感測網路可利用感測器連接到基地。
5. 每一個感測器皆不可移動，每個感測器的最高電量為 E_{max_s} 並且其初始電量是一致的。無線充電車的動力來自電池，其初始電量為 E_{max_c} 。無線充電飛機的動力也來自電池，其初始電量為 E_{max_d} 。
6. 每個感測器 i 的電量消耗率 r_i 不同。每個感測器的消耗率，需要定時透過網路上的樹狀結構回傳給收集器，以方便整體系統運作。無線充電飛機飛行時電量消耗率為 r_d 。無線充電車的電量消耗率為 r_c 。
7. 被動的充電需求是當其剩餘存活時間 $\leq t_r$ 時，感測器會送出充電請求。當基地收到充電需求時，每一個感測器其期望剩餘存活時間 t_r 粗略估計為 $t_r = \phi_{sn}/r_i - t_c$ ，其中 t_c 是網路傳送充電需求所耗的時間。此 t_c 值視整體系統而決定。
8. 當基地中的資料收集器收到充電的請求後，此被動充電的任務才會被安排於近期的排程派遣中。主動預防性充電任務由系統決定並安排加入於其中一個被動充電排程。
9. 無線充電車及無線充電飛機可停留於基地取得被派遣的任務，並且更換充足的電池以備下一回合的充電任務。無線充電車於完成任務後需回基地，等待下一次的派遣。無線充電飛機於離開無線充電車後執行充電救援後，將停留在救援的感測器旁，等待下一次的主動充電任務派遣或伺機返回基地。

研究方法(1)：【設計無線充電車搭載多台無線充電飛機之最佳混合式排程演算法】

當在一個固定長度的時間線段 Δt 中(此可視為系統參數)，如果系統收到大於或等於 k^* 個充電需求時，因為採用排程演算法常常不能找出及時完成所有充電需求的排程，我們就稱此時段為危險時段(dangerous interval)，否則就稱為安全時段(safe interval)。我們將發展最佳演算法將危險時段中出現過多的充電需求，利用主動部分充電的技巧，疏散到其他的安全時段。這些演算法包含查詢最近會出現的危險區段、找出可以被分配的安全時段、移動最少充電需求之疏散技巧、以及將主動預防充電需求混合插入被動充電需求的技巧。

為了預知未來充電請求發生的時間，我們必須建立起適當的通訊協定，以掌握每一個感測器的電源消耗狀況。最簡單的方式(但是最耗電)是，每隔一段時間就將目前的電源存量或剩餘時間通知基地。稍微減少此控制封包的改進方式是，當感測器的電源消耗速度並沒有很大的改變(和基地的系統預測大致相同($\leq \Delta$))時，就暫停該次的通知，以節省電源。另外、可以將佈署在附近感測器的這類通知，進行訊息資料的合併，以避免過多的控制封包在網路上傳遞。稍後我們將討論另一種技巧，來討論充電請

求出現時間的不確定性。我們的排程不僅需要考慮已經發生的(有時間限制)被動充電任務，並且需要思考如何執行預防性的主動充電請求的任務，因此我們稱為混合式排程。

【如何將預防性充電需求插入被動的充電排程中，使得整體充電排程可以及時完成?】

預防性充電需求是提早執行的任務，因此其充電期限(deadline)並非第一考量。反而須專注於是否在插入的被動任務排程上，會不會造成額外的移動時間負擔。因此，我們希望在危險時段中，選擇靠近即時被動充電排程的主動移動充電需求(考慮space)，希望此新增任務不會影響到目前的被動充電需求救援工作。接下來，我們討論如何為目前即將執行的被動充電排程，混合加入這些主動預防充電需求。假設當在 Δt 時間中，系統收到大於或等於 $k(<k^*)=k_1+k_2$ 個充電需求(包含 k_1 被動及 k_2 個主動預防充電需求)時，以下混合式排程演算法將會被啟動，並找尋介於 Δt 和 Δt^* 時間內的危險時段並加以排除：

[混合式排程演算法]

Step 1：將 k_1 個被動充電需求集合 J_o ，找出一個充電排程 χ 以給予及時充電。

1.1：利用 k -mean clustering 演算法將 k_1 個被動充電需求分成 $\omega(\leq m)$ 群，使得每一群可以被一個 d_{max} 半徑的圓所覆蓋。利用 1-center algorithm 計算覆蓋每一群的圓心為 $c_1, c_2, \dots, c_\omega$ 。

1.2：計算並賦予每個圓心一個期限 $d_i(i=1, 2, \dots, \omega)$ ，使得當無線充電車在 d_i 之前抵達，並釋放無人機飛行前往任一個圓內的感測器都來得及救援。

1.3：將 $(c_i, d_i)(i=1, 2, \dots, \omega)$ 個充電需求利用 C. Lin 等的 TSCA 演算法[42]進行排程可得排程 χ 。

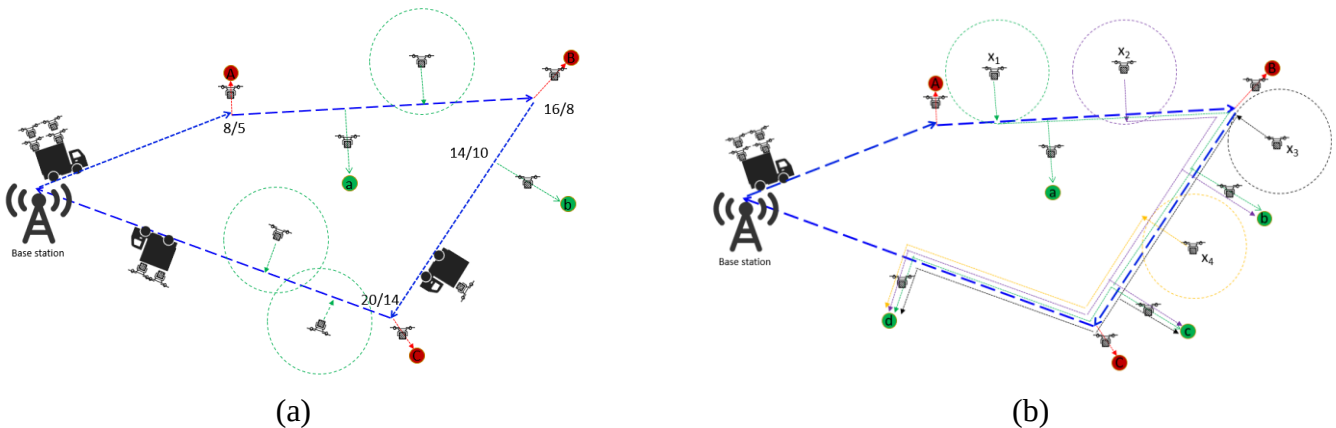
Step 2：偵測最近 Δt^* 時間內會出現的危險區段。此技巧將會研究方法(2)中詳細介紹。

Step 3：利用圖論技巧找出移動最少的預防性充電需求集合 J_p ，以消除所有偵測出的危險時段。此最佳化技巧將會研究方法(3)中詳細介紹。

Step 4：將預防性充電需求集合 J_p 加入排程 χ 中，目標是使得增加的排程時間最短。

4.1.1：找出合適的預防性充電需求的感測器：利用以下幾何技巧找出在排程 χ 路線(即充電車移動的路線)附近其垂直距離小於等於 d_{max} 的預防性充電需求的感測器，並將這些感測器存在集合 J_{p1} 中。將這些預防性充電需求 J_{p1} 適當地加入排程 χ 中(即當感測器 $s \in J_{p1}$ ，計算經過 s 且垂直於排程 χ 上最近的線段的直線，其交點即是無人機脫離充電車的起飛點)並產生新的排程 χ_α 。因為加入的充電任務由無人機擔任，並沒有增加充電車移動的時間。

4.1.2：額外徵招合適的無人機返回充電車，以增加完成預防性充電任務。排程 χ 路線(即充電車移動的路線)附近(其垂直距離小於等於 d_{max})的無人機返回充電車後，若此無人機有足夠的時間補充需要的電源以執行飛行及充電救援的任務的預防性充電需求的感測器，並將這些感測器存在集合 J_{p1} 中。將這些預防性充電需求 J_{p1} 適當地加入排程 χ_α 中。因為新徵招的無人機可同時作業，並沒有增加充電車移動的時間。



圖六、(a) 綠色的圓相交到充電車的路徑線段，因此可為被徵招來進行主動式充電的無線充電飛機。

(b) 被徵招的無人機返回充電車後，需有足夠的時間補充需要的電源以執行飛行及充電救援的任務

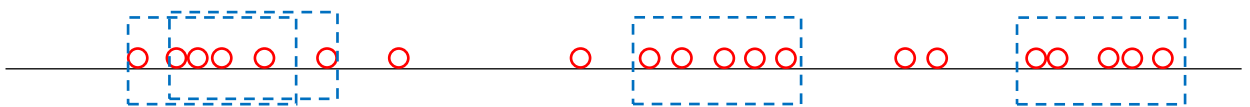
4.2：利用下列的演算法，利用最短的時間將剩下的主動預防性充電需求 $J_{p2}=J_p-J_{p1}$ (令 $|J_{p2}|=n^*$) 形成一個較快的子排程，並附加(append)到排程 χ_α 的後面(令 s_0 為其最後面的一個感測器)成為排程 χ_β 。使得此擴增的排程在執行後不會立即出現危險時段。

- 4.2.1：建造一個鄰居圖(neighbor graph) $G=(V, E)$ ，來表示那些需要執行主動預防性充電需求充電的感測器(含基地 BS)落在同一個無人機的飛行半徑之中。在鄰居圖 V 中用一個點 v_i 代表一個感測器 $s_i \in S$ 。當兩個感測器 $s_i, s_j \in S=\{s_1, s_2, \dots, s_{n^*}, BS\}$ 其距離是小於或等於 d_{max} (即無線充電飛機在充電救援一個感測器後的最大飛行距離)時，則 $(v_i, v_j) \in E$ 。執行此步驟的時間複雜度為 $o((n^*)^2)$ 此處 $n^*=|S|$ 。
- 4.2.2：找出鄰居圖 $G=(V, E)$ 中的一個最小支配集(minimum dominating set)。在一個圖中，一個最小支配集是此圖點的子集合，使得不在此集合的點，必是此集中一點的鄰居。鄰居圖 $G=(V, E)$ 中的一個最小支配集代表，若是充電車行程移動在這些地方停留，並釋放無人機則可以順利執行所有主動充電的任務。但是，找出一圖中的最小支配集是 NP-hard 問題，因此我們將利用選擇最大支度(degree)(即點的鄰居數)點的貪婪法來找到逼近最佳解的方案。估計執行此步驟的時間複雜度為 $o((n^*)^2)$ 此處 $n^*=|S|$ 。
- 4.2.3：建造一個路徑圖 $G=(V', E)$ 來找出一條充電車的行程路徑。點集合 V' 是 Step 4.2.2 中選出的最小支配集，針對任意兩點 $v_i, v_j \in V'$ 則加入一條線 $(v_i, v_j) \in E$ 並令其權重為 $dis(v_i, v_j)$ (此為 v_i, v_j 歐幾里德平面上直線的距離)。執行此步驟的時間複雜度為 $o((n^A)^2)$ 此處 $n^A=|V'|$ 。
- 4.2.4：利用卡司克演算法(kruskal algorithm)[28]在路徑圖 $G=(V', E)$ 上找出一個最小成本生成樹(minimum cost spanning tree) T 。此步驟是為下一步驟所設計的逼近演算法做準備，預計所需要 $o((n^A)^2 \log(n^A))$ 的時間此處 $n^A=|V'|$ 。
- 4.2.5：令 P 為在最小成本生成樹 T 上面執行前序(preorder)的結果。所得的路徑 P 將成為引導充電車的主要路徑。此步驟預計需要 $o((n^A)^2)$ 的時間此處 $n^A=|V'|$ 。
- 4.2.6：縮短 Step 4.2.5 所找到的路徑。令 $P=\{s_0=p_0, p_1, p_2, \dots, p_n, p_{n+1}=BS\}$ 。依據此路徑的順序，每三個點進行縮小移動距離的調整。即檢查 $p_{i-1}, p_i, p_{i+1} (i=1, \dots, n)$ 是否移動 p_i 的座標使得 $dis(p_{i-1}, p_i)+dis(p_i, p_{i+1})$ 變小且以 p_i 為圓心的圓(其半徑為 d_{max} 仍然可以覆蓋住原來在鄰居圖上 s_i 的鄰居。調整後的路徑 $P^*=\{s_0=q_0, q_1, q_2, \dots, q_n, q_{n+1}=BS\}$ 即為最後充電車的行程路徑，而 $q_i (i=1, \dots, n^A)$ 即是無人機飛離充電車的座標。

以上 Step 4.2.1 和 Step 4.2.2 是為了找出充電車需要抵達停留並釋放無人機的地點。而 Step 4.2.3~Step 4.2.6 是為了找出經過這些點最短距離的逼近演算法。

研究方法(2)：【設計演算法和資料結構來偵測最近會出現的危險區段的技巧】

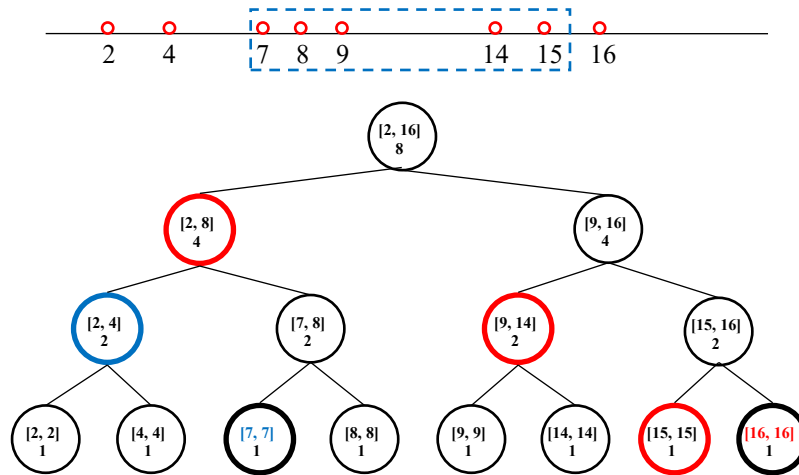
在混合式排程演算法 Step 2 中，需要找出最近介於 Δt 和 Δt^* 時間內會出現的危險區段。因為此查詢需要經常地且快速地完成。因此，接下來我們將設計一個十分有速率的演算法(含資料結構)，期望即時地(系統預定時間內)找出所有的危險時段。



圖七、當虛線的時段代表單位時間 Δt ，上述有四個危險時段(即單位時間 Δt 內有 $\geq k^*=5$ 的充電需求)。

若是將一段時間內預期將會發生的 n 個充電請求存入矩陣中，並且一步一步移動單位時間視窗 (window) 來找出所有的危險時段，則可能要花費 $O(n^2)$ 時間。我們將利用修改分割樹(segment trees)[58] 這個資料結構，來儲存時序上不斷發生並被傳送到基地的充電需求，如此可以將此查詢降低到 $O(\log n + k)$ 時間，此處 k 是充電需求的個數。

原本一個分割樹是利用 $O(n \log n)$ 的空間及 $O(n \log n)$ 的前置處理時間來儲存 n 條線段，之後可以在 $O(\log n + k)$ 時間內提供查詢某一個點被那些線段所包含，此處 k 是包含線段的個數[58]。我們將修改分割樹以支援範圍查詢(range query)；即查詢在一時間線段 $[t_1, t_2=t_1+\Delta t)$ (包含 t_1 但是不包含 t_2) 之間一共有多少充電請求存在於此時間線段中。我們將設計在此分割樹的每個節點上，總是儲存著這棵二元樹中最早和最晚的充電請求發生時間 $[t_a, t_b]$ 及充電請求的數量(圖八)。當執行範圍查詢 $Q[t_1, t_2]$ 時，首先查詢 t_1 在此分割樹的樹葉其值最靠近 $(\geq t_1)$ 。此查詢的過程，會形成一個自樹根到樹葉的唯一路徑 P_1 ，並且將 P_1 經過的所有左邊節點(圖八藍色節點)的值加總為 $N(P_1)$ 。同樣地，查詢 t_2 在此分割樹的樹葉其值最靠近 $(\geq t_2)$ ，也會形成一個自樹根到樹葉的唯一路徑 P_2 ，並且將 P_2 經過的所有左邊節點(圖八紅色節點)的值加總為 $N(P_2)$ 。將 $N(P_2)-N(P_1)$ 即得 $Q[t_1, t_2]$ 。例如，當查詢 $Q[7, 16)$ ， $N(P_2)=4+2+1=7$ 而 $N(P_1)=2$ ，因此我們得知 $[7, 16)$ 共有 $N(P_2)-N(P_1)=7-2=5$ 個充電請求。



圖八、修改分割樹以儲存時序上不斷發生的充電需求。此圖是查詢時間線段 $Q[7, 16)$ 的過程

因為系統的充電需求是不斷地隨著時間而變更，如何利用 on line 的演算法，以利進行後續的範圍查詢是此計畫需要克服的另一個挑戰。

目前可以找出所有的介於 Δt 和 Δt^* 時間內所有的危險時段後，我們將設計方法將這些危險時段在其發生之前，事先消弭變成安全時段。

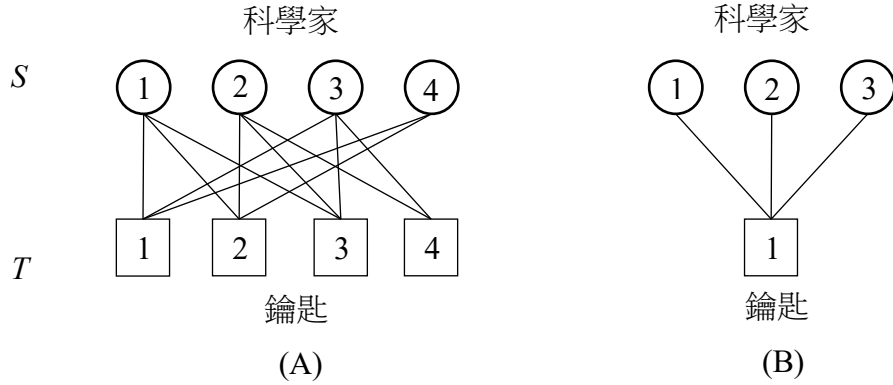
研究方法(3)：【利用圖論技巧來進行最佳化移動(最少的充電需求)以消除所有危險時段】

在偵測出所有的危險時段之後，在混合式排程演算法 Step 3 中，我們需要設計一個演算法找出移動最少的充電需求，以消除所有的危險時段。尤其是當有多個重疊的危險時段同時出現時，找出移動最少的充電需求之最佳解，將提供對系統來講是一個最佳的解決方案。我們將上述的問題轉換成組合數學上的一個特殊問題：科學家-鎖-鑰匙問題(scientist-lock-key problem)的解法[59]，並且再利用圖論上的最小覆蓋(minimum cover problem)演算法來求解。

假設有 n 位科學家一同從事機密的計畫。他們希望將機密的文件鎖在櫃子中使得只有超過或等於 m 位科學家同時出現時才打得開所有的鎖，此處 $m \leq n$ 。需要多少鎖？每位科學家需要帶幾把(特定的)

鑰匙？此答案是 $C(n, m-1)$ 和 $C(n-1, m-1)$ [59]，此處 $C(n, r)$ 代表自 n 個不同的物件中選 r 個的組合數。例如當 $n=4$ 及 $m=2$ ，我們需要 $C(n, m-1)=C(4, 1)=4$ 鎖而每位科學家需要帶 $C(n-1, m-1)=C(3, 1)=3$ 把(特定的)鑰匙；當 $n=3$ 及 $m=1$ ，我們需要 $C(n, m-1)=C(3, 0)=1$ 鎖而每位科學家需要帶 $C(n-1, m-1)=C(2, 0)=1$ 把鑰匙。此鑰匙的分配方式如圖九(A)、(B)。

假設有 $n=4$ 個充電需求落入於同一個危險時段，需要至少選擇移動其中任意 $m=2$ 個以上充電需求離開此時段，才可以轉成安全時段時，此條件十分類似上述科學家-鎖-鑰匙問題。



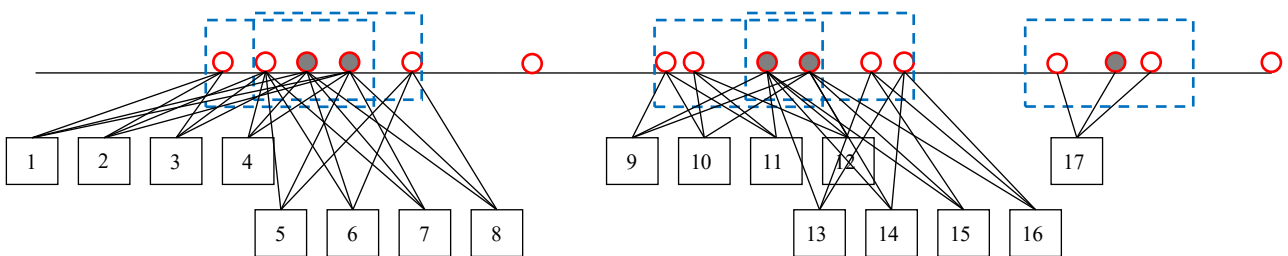
圖九、(A)當 $n=4$ 位科學家各帶 3 把鑰匙，使得只有超過或等於 $m=2$ 位科學家同時出現時，才打得開所有的鎖(B)當 $n=3$ 位科學家各帶 1 把鑰匙，使得只有超過或等於 $m=1$ 位科學家同時出現時，才打得開所有的鎖。

注意在 Liu [59] 的書中提及此鑰匙分配必定存在，但是並未提出其演算法。因此在此計畫中我們需要自行設計此分配演算法以及相關的解法。以下說明求解過程所需要的圖論二分圖技巧。

首先，我們利用圖九中二分圖 $G=(S, T, E)$ 中的 S 點集合代表科學家(代表一個危險時段內的充電需求)、 T 點集合代表鑰匙、 E 線集合代表某科學家擁有某鑰匙時，任意兩位科學家到齊就備妥所有的鑰匙(代表選擇移動兩個充電需求，以消除此危險時段)；解法需要在 $G=(S, T, E)$ 中找到大於或等於 2 個點 $s_i, s_j \in S$ 使得所有的 $N(s_i) \cup N(s_j) = T$ 。

針對每一個不同的危險時段(含有重複的充電需求)中的 n 充電需求、 m 移動充電需求，我們依然可以建造一個二分圖 $G=(S, T, E)$ 並特別安排 $m \times C(n-1, m-1)$ 條線，使得最少要有選擇 m 個 S 中的點(移動充電需求)，使得這些 S 點的鄰居為 T 。此乃為二分圖上的最小覆蓋問題(minimum cover problem)，請注意當 $G=(S, T, E)$ 為一般二分圖時，目前已知為 NP-hard 問題[28]。

將每一個危險時段所建造的二分圖進行聯集，可得 $G^*=(S^*, T^*, E^*)=G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup \dots \cup G_z=(S_1, T_1, E_1) \cup (S_2, T_2, E_2) \cup (S_3, T_3, E_3) \cup \dots \cup (S_z, T_z, E_z)$ 。注意，當多個的危險時段含有重複同一個充電需求 s 時，其對應的 S^* 中的點是相同的(注意此時對應的 T^* 中的點是不同的， E^* 中的連線是刻意用來控制任何可行解必須移動足夠的主動充電請求)。在此二分圖上找出最小覆蓋問題即可找到最少移動的充電需求，可以消除所有的危險時段。另外注意，當一個危險時段被另一個危險時段所包含時，我們可不考慮，因為較大的危險時段被消除時，被包含較小的危險時段也同時會消失。



圖十、將五個危險時段所建造的二分圖進行聯集。在此二分圖上找出最小覆蓋問題即可找出消除所有

五個危險時段(此處 $k^*=3$)最少移動的 5 個(深灰色圓點)充電需求

以下，我們將設計有效率解決最小覆蓋問題的演算法，來找出消除所有的危險時段的充電需求，並移動其觸發的時間。

[移除所有危險時段的最佳化演算法]

Step 1：令每一個充電需求為二分圖 $G=(S, T, E)$ 上 S 中的一個點(vertex)。

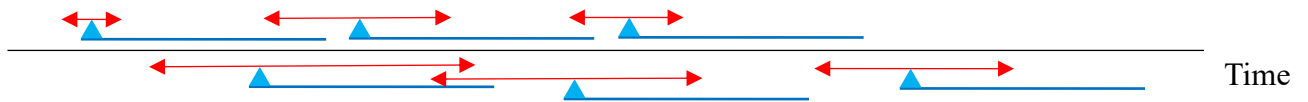
Step 2：為找出最近介於 Δt 和 Δt^* 時間內會出現的每一個危險區段，利用科學家-鎖-鑰匙問題建造其對應的二分圖 $G_i=(S_i, T_i, E_i)$ (參考圖九)。此處每一位科學家代表一個危險時段內的充電需求，任意 K 位科學家到齊就備妥所有的鑰匙，代表選擇移動 K 個充電需求可以消除此危險時段。

Step 3：令 $G^*=(S^*, T^*, E^*)=G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup \dots \cup G_z=(S_1, T_1, E_1) \cup (S_2, T_2, E_2) \cup (S_3, T_3, E_3) \cup \dots \cup (S_z, T_z, E_z)$ 。

Step 4：利用二分圖上的最小覆蓋問題的演算法找出 S 中最少的點，使得這些點的鄰居的聯集為 T 。這些被選中的 S 中最少的點，即是需要被進行提早進行充電以消除所有危險時段。

研究方法(4)：【利用線段圖克服無線充電請求時間不確定性的困擾】

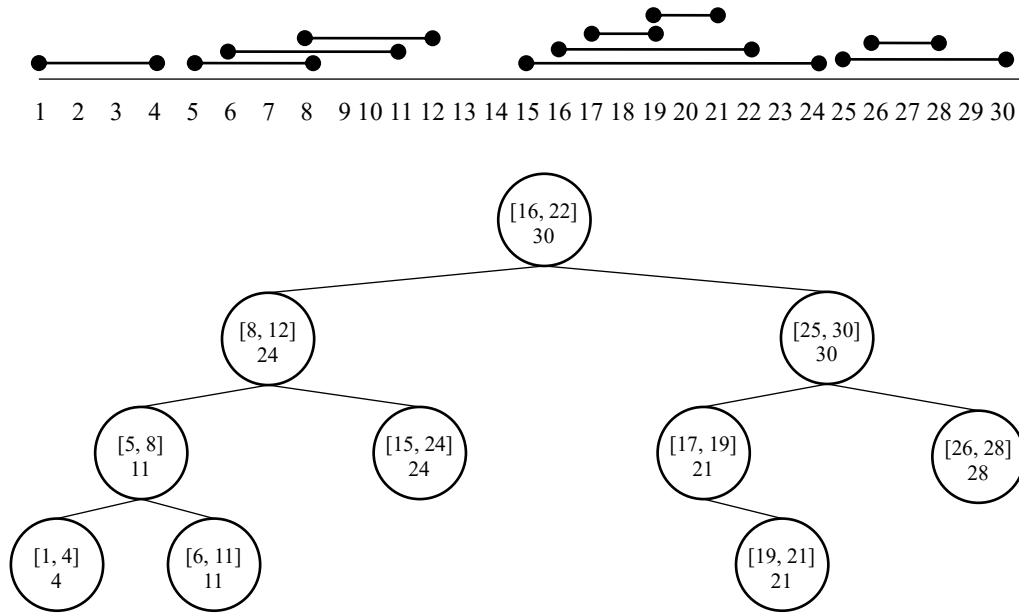
當一個感測器其耗電速度十分規律的話，可以準確地掌握其需要被充電的時間，則利用分割樹和移除所有危險時段的最佳化演算法，即可以適當地解決充電需求過於集中某一時段的問題。但是實務上每一個感測器其耗電速度常常是不規律的，因此較難準確的估算其生命週期。則研究方法(2)和研究方法(3)並不能順利地解決此問題。為弭補這項缺失，我們將利用一個大小不同的時段(封閉線段) $[t_1, t_2](t_1 \leq t_2)$ 代表 $\{t \in \mathbb{R} : t_1 \leq t \leq t_2\}$ ，來表示感測器發出充電請求且被送抵基地的可能的時間範圍。注意耗電規律的感測器的線段較短，而耗電不規律的感測器的線段較長(圖十一)。



圖十一、利用一個長段不一的線段代表感測器發出充電請求可能連續時段(紅色線段)。圖中藍色線段代表所需的充電時間

為了快速的找出所有的危險時段，我們將利用線段樹(interval trees)這個資料結構來儲存線段的動態資料庫。線段樹是一個紅黑樹(red-black trees)[28]來保存一個動態元素的集合，其中每一元素是一條線段(interval)。紅黑樹是一棵平衡(balanced)二元搜尋樹(binary search tree)。其實紅黑樹是一個 2-3-4 樹的二元搜尋樹變形，每個節點非黑即紅，如果其父子關係是原來 2-3-4 樹本來就有的，此父節點塗黑色；如果其父子關係是原來 2-3-4 樹沒有的，是為了轉換成二元搜尋樹才增加的，就將父節點塗紅色。紅黑樹有許多重要的性質，但最重要的是，此紅黑樹的高度(height)最多為 $2\log(n+1)$ ，此處 n 為內部節點的個數；代表當搜尋此樹所需要花的查詢時間。圖十二即是一個範例。線段樹提供增加(insert)、刪除(delete)一個線段都可以在 $O(\log n)$ 時間內完成，及線段查詢 $IQ([t_1, t_2])$ 那些線段和 $[t_1, t_2]$ 此線段重疊(overlap)也在 $O(\min(n, k \log n))$ 時間內完成，此處 k 為重疊線段的個數[28]。

當利用線段來表示感測器發出充電請求的可能時間後，上述利用線段圖的方法取代研究方法(2)可以快速找出危險時段。研究方法(1)和研究方法(3)只要將原來的的方法稍加改變後就可適用，我們就不再贅述。



圖十二、線段樹(interval trees)可以在 $O(\min(n, k \log n))$ 時間內用來找出查詢時間線段內的所有充電請求。此處的 n 是所有線段的數目，而 k 是查詢時間線段內的所有重疊充電請求的數目

研究方法(5)：【估算無線充電車移動距離，以計算發出充電需求所需要系統門檻】

當在一個固定長度的時間線段 Δt (此為系統參數) 中，如果出現大於或等於 k^* 個充電需求時，我們就判定此時段為危險時段，我們稱此數 k^* 為危險數字(dangerous number)。如何定義危險數字 k^* 值，將是本段落的重點。注意本充電系統是一台充電車搭載無線充電飛機，移動到無線充電飛機的飛行半徑內，立即釋放無線充電飛機前往執行充電救援任務。因為無線充電飛機飛行的時間與充電車行動的時間是同時進行的，因此不會增加整體行程的總時間。我們需要估算充電車在移動區中的移動距離(包含自基地出發及最後的返回基地)，以期望在佈署區域中的 $< k^*$ 個充電救援都來得及執行。

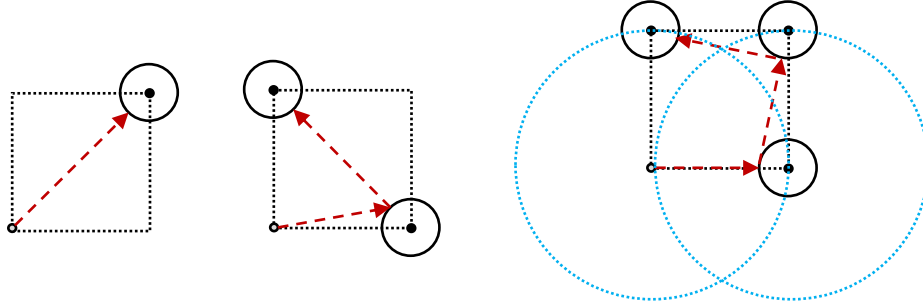
以下說明，如何估計隨機佈署下充電車的期望最長移動距離，此資訊將被用來估算危險數字 k^* 值以及充電請求發送的門檻(threshold)。注意此估計的數學理論，可以思考為在一個幾何隨機圖(random geometric graphs)上計算一個隨機路徑(random paths)[52]。

首先，我們將估計，在一個佈建的 $a \times a$ 的方塊區域中進行 k 個充電請求的路徑長度的上限(upper bound)。假設請求充電的需求大略可以分成緊急需求及非緊急需求兩大類。原則上在此計畫中，被動式的充電需求屬於緊急需求，而預防性主動充電需求皆屬非緊急需求。當執行緊急需求(經過 k_1 點)時，無線充電車的最遠移動路徑可以 $k_1 \times (\sqrt{2}a - d_{max})$ 來估算，此處 d_{max} 為無線充電飛機在充電救援一個感測器後的最大飛行距離。另外，執行非緊急需求的移動路徑(經過 k_2 點)將利用 $f(k_2)$ 估算，此處 $f(k_2)$ 代表採用靠近工作優先(near job first, 簡稱 NJF)路徑(經過 k_2 點)的估計方式。當有 $k(=k_1+k_2)$ 個充電需求時，則無線充電車移動的距離估計會小於或等於 $k_1 \times (\sqrt{2}a - d_{max}) + f(k_2) + (\sqrt{2}a - d_{max})$ 。最後一項 $(\sqrt{2}a - d_{max})$ 為充電車自最後一個感測器回到基地的距離的上限。我們將驗證上述數學模型的合適度，並將之應用於估計無線充電車的移動距離的上限。

此處 $f(k_2)$ 估計執行 k_2 個非緊急需求的最長移動路徑的上限，我們將採用靠近工作優先(near job first, 簡稱 NJF)排程路徑長度的估計方式。當充電救援的剩餘時間充裕，無線充電排程希望盡量將整體的移動路徑縮短即可，不必太重視充電救援任務的期限。但是，要找出經過若干平面點的最短路徑(並回到基地)，仍是一個傳統的難題；即是平面上的旅行推銷員問題。在此種狀況之下，採用選擇距離目前

位置最近的需要被充電的感測點，為下一個移動前往的地方的 NJF 排程，可能是一個不錯的選擇。本計畫將估計 $f(k_2)$ 來當作上限(upper bound)，並利用此值來估算危險數字 k^* 及充電請求發送的門檻(threshold)。

當充電需求都小於 $k^*(=k_1+k_2)$ 時， $(k_1 \times (\sqrt{2}a - d_{max}) + f(k_2) + (\sqrt{2}a - d_{max})) / v_c$ 就是充電車執行此 k 個充電救援需求最長的移動時間。以此值為門檻，當每一個感測器的期望剩餘存活時間 $t_r = \phi_{sn} / r_i - t_c \leq (k_1 \times (\sqrt{2}a - d_{max}) + f(k_2) + (\sqrt{2}a - d_{max})) / v_c$ 時，將可以向基地發出充電請求，其中 t_c 是網路傳送充電需求所耗的時間。



圖十三、函數 $f(k)$ 在幾何平面上採用靠近工作優先(NJF)路徑移動距離的上限。三個範例分別為(a) $f(1)$ 、(b) $f(2)$ 及(c) $f(3)$ 。

研究方法(6)：【無線充電飛機之回收再利用演算法】

當充電需求數目 $k(=k_1+k_2)$ 大於同時搭載的無線充電飛機的個數 m 時(即 $k_1+k_2 > m$)(此處 k_1 為被動式充電需求的數目，而 k_2 為預防性主動充電需求的數目)，似乎無法順利進行充電救援。但是，若是在充電移動路徑的過程中，即時回收先前完成任務後(殘留足夠電源)鄰近的無人機，則有機會將充電的效能再向上提升一些。此方法是利用足夠電源的無人機，因此主要用於執行預防性主動充電任務。為了執行此回收再利用的任務，需要回答下列兩個問題：

【是否在不變更原來行程上，收集附近足夠的無線充電飛機以執行預防性主動充電需求？】

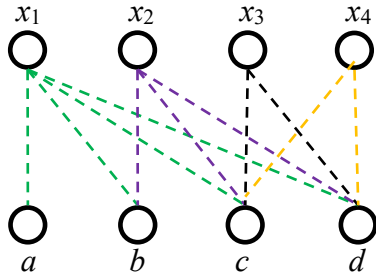
為了執行上述無人機和需要預防性主動充電感測器之間的最佳分派，我們依照下面的方法建造一個分配圖 $G=(V^a, V^b, E)$ 來找出一個最佳的分配方式。分配圖 G 中的點集合 V^a 是代表目前解除任務的無人機，點集合 V^b 是代表需要進行預防性主動充電的感測器。針對任意兩點 $v_i \in V^a$, $v_j \in V^b$ ，如果無人機 v_i 經歷飛行到充電車的最短距離及並在充電車上獲得額外的電源後，其電源足以飛行到感測器 v_j 旁並完成其所需之無線充電，則增加一條線 (v_i, v_j) 到 E 中。圖十四就是依照圖六(B)所建造出來的分配圖。在此分配圖(此乃二分圖)上面找出最大配對(maximum matching)(不共用端點的線集合)即可得最佳的分派方式。如果將最大配對轉換成最大網路流量問題，則時間複雜度可為 $O(|V^a|^{1/2} \times |E|)$ [60]。

【當回收無線充電無人機時，此時充電車上的機位是否足夠容納嗎？】

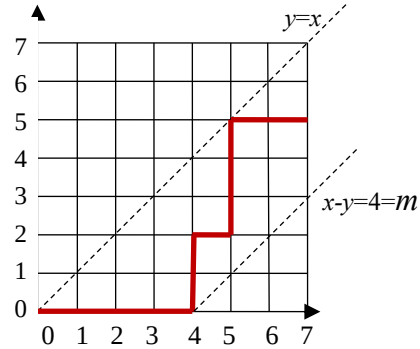
當要回收充電行程附近的無線充電飛機還有一個必要條件，即是充電車上還有剩餘空間的無人機機座足以搭載。當充電車搭載無線充電飛機執行混合式充電排程時，其機座數目固定為 m ，當釋放無人機時會增加一個位置，但是當回收一個無人機時會減少一個。因此空間無人機機座 i 會在 $0 \leq i \leq k$ 之間變化，無人機的個數 j 也會在 $0 \leq j = k - i \leq k$ 之間變化，因為 $i + j = k$ 。如圖十五，無人機的變化狀況可以用下列字串表示：++++—+—++。此處+代表增加一台無人機於充電車上，-代表減少(釋放)一台無人機前往進行充電救援任務。在圖十五中，紅色線多一個+為向右移動一格(x 值+1)，反之多一個-為向上移動一

格(y 值+1)。我們可得 $0 \leq j = x - y \leq k$ 。當 $k=4$ 時，所有介於 $y=x$ 及 $x-y=4$ 兩線之間的紅色線都代表一個合適的無人機裝卸的行程。若一個行程的紅色線超過 $y=x$ 這條線，代表要派遣飛機時車上並無飛機；反之，若一個行程的紅色線超過 $x-y=4$ 這條線，代表車上已經沒有空閒的無人機機座了。

注意自 $(0, 0)$ 走到 (x, x) 點但是都低於 $y=x$ 這條紅線的路徑個數為卡特蘭數字(Catalan number)。我們將利用類似原理，計算出合理搭載的所有可能解，以利系統進行最佳規劃。



圖十四、建造分配圖並在此圖上找出最大配對以回收足夠合格的無線充電飛機



圖十五、當 $m=4$ 時，所有介於 $y=x$ 及 $x-y=4$ 兩線之間的紅色線都代表一個合適的無人機裝卸的行程

【預期會遭遇到的困難及因應之道】

影響一個無線充電網路生命週期的因素相當複雜。因此，不容易設計出最佳的合作式排程演算法。以下我們列出一些可能碰到的困難及因應之道：

1. 為了預測感測器發出充電請求的時間，感測器會多產生控制封包來通知基地，但是這也加重相關感測器的負擔。因此當使用線段來代表其發出充電請求的時間區間時，當預測的時間落在線段中時，有關不規律耗電改變就不必進行通報。如此，為了省下這些 **overhead**，系統可以刻意的拉長該感測器的線段長度。當然，系統出現過多過長的線段將會造成安全時段的稀疏，最後導致移動主動充電請求的機制弱化效果削減。
2. 危險數字 k 其實只是一個方便運作的系統參數。當充電請求發生的區域很集中時，系統來得及處理的充電請求可能更多；相反地，當充電請求發生的區域分散到相互極端遠之處，則系統來得及處理的充電請求數目可能較少。我們也可進行充電請求的分布進行分析來改善危險數字 k 的設定公式。
3. 在目前提出的研究方法中，有一些完成任務的無線充電飛機可能一直不被回收，這有可能導致系統需要準備更多的無線充電飛機，增加系統建置的成本。因此，我們將發展一些預警的機制來發現(這個可以利用放大範圍查詢所建的線段樹來達成)，當發現最近的時段充電需求突然大增而基地的無人機不足時，便會啟動專屬的無人機回收的行程以替不久的充電需求進行準備。
4. 當非緊急需求的充電請求數目 k_2 變大時，要準確地估計 $f(k_2)$ 值(即估計無線充電車搭載無線充電飛機利用靠近工作優先(NJF)排程之最長移動距離)會變得十分不容易。因此，一旦出現此 $f(k_2)$ 值不容易找到的狀況時，我們可將利用亂數大量產生 k_2 個充電需求，並記錄最長的移動距離。如此應該有機會找到 $f(k_2)$ 值的下限。
5. 假設在單位時間內整體系統足以應付 k 個充電請求，剛好也等同充電車可以搭載無線充電飛機的數量。當充電車自基地出發時，總是載滿無線充電飛機，最主要是提供即時排入充電行程的被動請求。若行有餘力(即充電請求數目遠小於 k)則系統會排入主動式預防性充電需求，當搭載無線充電飛機的數量不足以應付主動式充電需求時，會考慮在移動行程附近，額外徵招目前無任務的無線充電飛機(圖六)以協助完成主動式充電需求(如圖六)。所有目前解除任務的無人機利用其剩餘的

電量可以飛行的最大航程(半徑)，將會用一個圓表示。此時充電車的路徑線段所相交到的所有圓(無人機)，將可能被徵招來進行主動式充電。此計算可使用多次計算幾何(computational geometry)中的直線和圓的交叉(line circle intersection)技巧(圖六(a))，就可以完成判斷。從這些候選無人機中，再選擇扣除飛行到充電車所耗剩餘的電源，加上在充電車上獲得額外的電源後，其電源足以飛行到感測器旁並完成無線充電者，來執行此任務。利用同樣的方式，系統也可以進行完成任務後的無人機的回收工作。

(四) 進行步驟

此計畫的進行步驟如下：

1. 收集並研讀有關無線充電飛機及無線充電車在無線充電感測網路上相關應用之論文，希望掌握最近的無線充電技術發展。另外，收集並研讀相關的圖論演算法(graph algorithm)如隨機幾何圖(random geometric graphs)、旅行推銷員問題(traveling salesman problem)、最小覆蓋(minimum cover)、最小支配集(minimum dominating set)，及最大配對(maximum matching)以設計有效率的無線充電排程演算法。收集並研讀資料結構如分割樹(segment trees)及紅黑樹(red-black trees)。研讀組合數學中的科學家-鎖-鑰匙問題(scientist-lock-key problem)及卡特蘭數字(Catalan number)的解法並設計其演算法。收集並研讀計算幾何(computational geometry)相關技巧如圓和線段的交叉，以方便設計及分析混合式充電排程演算法。
2. 提出一個無線充電車搭配無線充電飛機之新型的無線充電感測網路架構，並探討此新型充電網路的特性及相關演算法。包含：快速偵測危險時段的方法及資料結構、選擇最少的主動式充電以消除所有危險時段、將主動式充電需求插入被動式充電請求中、解決充電請求時間的不確定性、設計有效率的方法進行專屬主動充電任務、估計無線充電車需要移動的最長距離。並對上述的演算法進行數學上理論的分析。
3. 進行實驗模擬並進行比較討論。此實驗將隨機部署多個感測器於一個矩形或方形的空間，並建立一棵路由樹(routing tree)來收集無線充電需求及模擬控制封包的傳送。也會計算無線充電車移動及飛機飛行、所有封包傳送或轉送、充電車及飛機進行無線充電，所須要的能源消耗及時間的積累。實驗主要觀察的重點為網路生命週期、即時被充電的節點比率、資料封包產生的個數及到達率及其它控制封包的數目及耗電狀況。也利用所得之數據改進所設計的演算法且完成時間複雜度分析及相關證明。其它實驗參數如無線充電飛機的建置數目、危險數字等不容易被估算出來。因為此數目和充電需求發生的頻率、發出充電救援的門檻，及充電排程的效率、充電車搭配無線充電飛機的數目、及充電車的移動速度都有相關。因此，我們需要利用模擬實驗對這些因素彼此之間的關係，作一個仔細的觀察。
4. 撰寫計畫期末報告並討論如何發現的成果進行推廣及應用，以產生更大的影響。我們將特別注意有關無線充電飛機及無線充電車合作所產生出來的優勢及有效模式進行探索。並期望有助於建構一個低成本且有效率高效能的無線感測網路。

(五) 預期完成之工作項目及成果

預計本計畫將完成以下工作項目：

1. 將最近無人充電飛機和無線充電車在無線充電技術上的新發展，作完整的閱讀及報告。
2. 設計出一個無線充電車搭配無線充電飛機之新型的無線充電感測網路架構，並充分探討此新型充電網路的特性如何影響整個網路生命週期。並討論當建置這個充電系統的成本固定時，如何運作可以讓生命週期最高。
3. 設計出包含快速偵測危險時段的方法及資料結構、利用圖論技巧選擇最少的主動式充電以消除所有危險時段、將主動式充電需求插入被動式充電請求中的演算法、利用線段樹解決充電請求時間的不確定性的方法、設計有效率的演算法進行專屬主動充電任務。
4. 推導估計無線充電車需要移動的最長距離的數學公式。並對上述的演算法進行理論上的分析。

5. 設計出在科學家-鎖-鑰匙問題(scientist-lock-key problem)中如何分配鑰匙的演算法並應用於移動最少的充電請求以消除所有的危險時段。
6. 設計有效率的演算法，將主動的充電需求插入被動式的充電排程中，並且在需要增加行程時將拉長的時間最小化。
7. 設計出一個降低管理成本的通報機制，使得基地可以有效地掌控網路上每一個感測器的電源消耗狀況，以預測其生命週期及充電需求發生的時間。
8. 找出適當的預警機制來啟動無線充電飛機大量回收的時機，以降低系統需要建置的成本。
9. 完成模擬實驗及實驗成果之比較及討論，並用於改進以上所提出的相關演算法。最後完成計畫期末報告及提充未來的研究方向。此計劃期末報告將再改寫後，進行正式發表。
10. 訓練出一群可以進行思考無線感測網路問題，有能力設計演算法解決問題，及利用數學工具進行分析的研究生。

參考文獻

- [1] Muhammd Imran Afzal, Waqar Mahmood, Ali Hammad Akbar, "A Battery Recharge Model for WSNs using Free Space Optics (FSO)," IEEE International Multitopic Conference, 2008, pp. 272-277.
- [2] Wen Yao, Minglu Li, Min-You Wu, "Inductive Charging with Multiple Charger Nodes in Wireless Sensor Networks," LNCS, 2006, vol. 3842, pp. 262-270.
- [3] Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal Cayirci, "A Survey on Sensor Networks," IEEE Communications Magazine, vol. 40, pp. 102 – 114, 2002.
- [4] Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal Cayirci, "Wireless sensor networks: a survey," Computer Networks, vol. 38, pp. 393-422, 2002.
- [5] Curt Schurgers and Mani B. Srivastava "Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks," IEEE Military Communications Conference, 2001, pp. 357–361.
- [6] Mohamed Younis, Moustafa Youssef, and Khaled Arisha, "Energy Aware Routing in Cluster-Based Sensor Networks," 10th IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunications Systems, 2002, pp. 129–136.
- [7] C.-F. Huang and Y.-C. Tseng, "The Coverage Problem in a Wireless Sensor Network," ACM Mobile Networks and Applications (MONET), special issue on Wireless Sensor Networks (to appear).
- [8] S. Adlakha and M. Srivastava, "Critical density thresholds for coverage in wireless sensor networks" IEEE WCNC, 2003, pp. 1615–1620.
- [9] Zack Butler and Daniela Rus "Controlling Mobile Sensors for Monitoring Events with Coverage Constraints," IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004, vol. 2, pp. 1568–1573.
- [10] Shu Zhou, Min-You Wu, and Wei Shu "Finding Optimal Placements for Mobile Sensors: Wireless Sensor Network Topology Adjustment," IEEE 6th Circuits and Systems Symposium on Emerging Technologies: Mobile and Wireless Communication, 2004, vol. 2, pp. 529–532.
- [11] Nojeong Heo and P.K. Varshney, "An intelligent deployment and clustering algorithm for a distributed mobile sensor network" IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2003, vol. 5, pp. 4576–4581.
- [12] Joengmin Hwang, D.H.C. Du, and E. Kusmierek, "Energy efficient organization of mobile sensor networks," ICPP, 2004, pp. 84–91.
- [13] Wen Ouyang, Chang Wu Yu, Ching-cheng Tien, Chih Wei Hao, and Tung Hsien Peng, "Wireless Charging Scheduling Algorithms in Wireless Sensor Networks," Journal of Internet Technology, vol. 13, no. 2, pp. 293-306, 2012.
- [14] J. A. Bondy and U. S. R. Murty, Graph Theory with Applications, Macmillan Press, 1976.
- [15] http://aca4.saihs.edu.tw/equip/relative_web/35th/work/03.htm
- [16] http://www.w-shield.com.tw/new_page_69.htm
- [17] <http://other.ce.fcu.edu.tw/CEhistory/microwave.htm>
- [18] <http://www.tangben.com/Newtech/ecar.htm>
- [19] Y. Shu, H. Yousefi, P. Cheng, J. Chen, Y. Gu, T. He, and K. G. Shin, "Near-optimal velocity control for mobile charging in wireless rechargeable sensor networks," IEEE Transactions on Mobile Computing, 2015.
- [20] L. Fu, L. He, P. Cheng, Y. Gu, J. Pan, and J. Chen, "ESync: energy synchronized mobile charging in rechargeable wireless sensor networks," IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015.

- [21] C. Wang, J. Li, and Y. Yang, "Low-latency mobile data collection for wireless rechargeable sensor networks," *IEEE ICC*, 2015, pp. 6524-6529.
- [22] M. Zhao, J. Li, and Y. Yang, "A framework of joint mobile energy replenishment and data gathering in wireless rechargeable sensor networks," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 13, no. 12, pp. 2689-2705, 2014.
- [23] L. Xie, Y. Shi, Y. T. Hou, and A. Lou, "Wireless posser transfer and applications to sensor networks," *IEEE Wireless Communications*, vol. 20, issue 4, pp. 140-145, 2013.
- [24] L. Xie, Y. Shi, Y. T. Hou, W. Lou, H. D. Sherali, S. F. Midkiff, "Bundling mobile base station and wireless energy transfer: Modeling and optimization," *The 32 th IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM)*, 2013, pp. 1636-1644.
- [25] L. Xie, Y. Shi, Y. T. Hou, W. Lou, H. D. Sherali, "On traveling path and related problems for a mobile station in a rechargeable sensor network, *The 14th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (Mobihoc)*, 2013, pp. 109-118.
- [26] S. He, J. Chen, F. Jiang, D. K. Y. Yau, G. Xing, and Y. Sun, "Energy provisioning in wireless rechargeable sensor networks," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 12, no. 10, pp. 1931-1942, 2013.
- [27] Ellis Horowitz and Sartaj Sahni, *Fundamentals of Data Structures*, Computer Science Press, Maryland, 1976.
- [28] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, and R. L. Rivest, *Introduction to Algorithms*, The MIT Press, 1998.
- [29] P. Cheng, S. He, F. Jiang, Y. Gu, and J. Chen, "Optimal scheduling for quality of monitoring in wireless rechargeable sensor networks," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 12, no. 6, 2013.
- [30] H. Dai, L. Jiang, X. Wu, D. K. Y. Yau, G. Chen, and S. Tang, "Near Optimal charging and scheduling scheme for stochastic event capture with rechargeable sensors," *IEEE 10th International Conference on Mobile Ad-Hoc and Sensor Systems*, 2013, pp. 10-18.
- [31] H. Dai, L. Xu, X. Wu, C. Dong, and G. Chen, "Impact of mobility on energy provisioning in wireless rechargeable sensor networks," *IEEE Wireless Communications and Networking Conference*, 2013, pp. 962-967.
- [32] S. Guo, C. Wang, and Y. Yang, "Joint mobile data gathering and energy provisioning in wireless rechargeable sensor networks" *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 13, no. 12, pp. 2836-2852, 2014
- [33] Y. Zhang, S. He, and Jiming Chen "Near Optimal data gathering in rechargeable sensor networks with a mobile sink," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2016.
- [34] J. Wu, "Collaborative mobile charging and coverage," *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 29, no. 4, pp. 550-561, 2014.
- [35] A. Madja, S. Nikolettseas, and T. P. Raptis, "Hierarchical, collaborative wireless charging in sensor networks," *IEEE Wireless Communications and Networking Conference*, 2015, pp. 1285-1290.
- [36] H. Dai, G. Chen, C. Wang, S. Wang, X. Wu, and F. Wu, "Quality of energy provisioning for wireless power transfer," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, pp. 527-537, 2015.
- [37] S. Zhang, J. Wu, and S. Lu, "Collaborative mobile charging," *IEEE Trans. Comput.*, vol. 64, no. 3, pp. 654-667, 2015.
- [38] Wenzheng Xu, Weifa liang, Xiaola Lin, and Guoqiang Mao, "Efficient scheduling of multiple mobile chargers for wireless sensor networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 65, no. 9, pp. 7670-7683, 2016.
- [39] Cong Wang, Ji Li, Fan Ye, and Yuanyuan Yang, "A novel framework of multi-hop wireless charging for sensor networks using resonant repeaters," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 3, pp. 617-633, 2017.
- [40] Tang Liu, Baijun Wu, Hongyi Wu, Jian Peng, "Low-cost collaborative mobile charging for large-scale wireless sensor networks," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 8, pp. 2213-2227, 2017.
- [41] Peng Guo, Xuefeng Liu, Shaojie Tang, and Jiannong Cao, "Concurrently wireless charging sensor networks with efficient scheduling," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 9, pp. 2450-2463, 2017.
- [42] Chi Lin, Jingzhe Zhou, Chunyang Guo, Houbing Song, Guowei Wu, and Mohammad S. Obaidat, "TSCA: A temporal-spatial real-time charging scheduling algorithm for on-demand architecture in wireless rechargeable sensor networks," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 17, no. 1, pp. 211-224, 2018.
- [43] Sheng Zhang, Zhuzhong Qian, Jie Wu, Fanyu Kong, and Sanglu Lu, "Wireless charger placement and

- power allocation for maximizing charging quality," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, to appear.
- [44] Guiyuan Jiang, Siew-Kei Lam, yidan Sun, Lijia Tu, and Jigang Wu, "Joint charging tour planning and depot positioning for wireless sensor networks using mobile chargers," *IEEE Transactions on Networking*, vol. 25, no. 4, pp. 2250-2266, 2017.
 - [45] Dimitrios Zorbas and Christos Douligeris, "Computing drone positions to wirelessly recharge IoT devices," *IEEE INFOCOM Workshops: Wireless Sensor, Robot and UAV Networks*, 2018, pp. 628-633.
 - [46] Maxim Lu, Mehdi Bagheri, Alex P. James, and Toan Phung, "Wireless charging techniques for UAVs: A review, reconceptualization, and extension," *IEEE ACCESS*, vol. 6, pp. 29865-29883, 2018.
 - [47] <https://www.wibotic.com/products/powerpad/>
 - [48] <https://www.skysense.co/charging-pad-outdoor/specs>
 - [49] <http://getcorp.com/in-flight-wireless-charging-outdoor-demonstration/>
 - [50] Teng Long, Mustafa Ozger, Oktay Cetinkaya, and Ozgur B. Akan, "Energy Neutral Internet of Drones," *IEEE Communications Magazine*, vol. 56, issue 1, pp. 22-28, 2018.
 - [51] Rei-Heng Cheng, Chang Wu Yu, ChengJie Xu, and Tung-Kuang Wu, "A Distance-Based Scheduling Algorithm with a Proactive Bottleneck Removal Mechanism for Wireless Rechargeable Sensor Networks," *IEEE ACCESS*, vol. 8, pp.148906-148925, 2020.
 - [52] Mathew D. Penrose, *Random Geometric Graphs*, Oxford University Press, 2003.
 - [53] Jingjing Chen, C. W. Yu, and Wen Ouyang, "Efficient Wireless Charging Pad Deployment in Wireless Rechargeable Sensor Networks," *IEEE ACCESS*, vol. 8, pp. 39056-39077, 2020.
 - [54] Yujie Qin, Mustafa A. Kishk, and Mohamed-Slim Alouini, "Performance Evaluation of UAV-enabled Cellular Networks with Battery-limited Drones," *IEEE Communication Letters*, vol. 24, issue, 12, pp. 2664-2668, 2020.
 - [55] S. Suman, S. Kumar, and S. De, "UAV-assisted RF energy transfer," 2018 *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2018, pp. 1-6.
 - [56] M. T. Dabiri, H. Safi, S. Parsaeefard and W. Saad, "Analytical Channel Models for Millimeter Wave UAV Networks Under Hovering Fluctuations," in *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 19, no. 4, pp. 2868-2883, April 2020, doi: 10.1109/TWC.2020.2968530.
 - [57] S. Suman, S. Kumar and S. De, "Impact of Hovering Inaccuracy on UAV-Aided RFET," in *IEEE Communications Letters*, vol. 23, no. 12, pp. 2362-2366, Dec. 2019, doi: 10.1109/LCOMM.2019.2945565.
 - [58] https://cp-algorithms.com/data_structures/segment_tree.html.
 - [59] Chung Laung Liu, *Introduction to Combinatorial Mathematics*, McGraw-Hill, 2000.
 - [60] Christos H. Papadimitriou and Kenneth Steiglitz. *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Prentice-Hall, 1982.
 - [61] Tu-Liang Lin, Hong-Yi Chang, and Yu-Hsin Wang, "A Novel Unmanned Aerial Vehicle Charging Scheme for Wireless Rechargeable Sensor Networks in an Urban Bus System," *Electronics*, vo. 11, pp. 1464, 2022.
 - [62] C. Rong, X. Duan, M. Chen, Q. Wang, L. Yan, H. Wang, C. Xia, X. He, Y. Zeng, and Z. Liao, "Critical Review of Recent Development of Wireless Power Transfer Technology for Unmanned Aerial Vehicles," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 132982-133003, 2023.
 - [63] S. Zouaoui, W. Dghais, L. Romba, R. Melicio, and H. Belgacem, "Integrated WPT-PLC system applied to UAV: Characterization of a Two-Coil Channel Considering Misalignment scenarios," *Electronics*, vol. 11, no. 8, pp. 1249, 2022.
 - [64] S. Suman, S. Kumar, and S. De, "Path loss model for UAV-assisted RFET, " *IEEE Communications Letters*, vol. 22, issue 10, pp. 2048-2051, 2018.
 - [65] J. Baek, S. I. Han, and Y. Han, "Optimal UAV Route in Wireless Charging Sensor Networks," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 1327-1335, 2020.
 - [66] J. Chen, C. W. Yu, and R.-H. Cheng, "Collaborative Hybrid Charging Scheduling in Wireless Rechargeable Sensor Networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 8, pp. 8994-9010, 2022.